

高一数学 函数概念与定义域 拓展讲义

先弄清输入、对应关系和输出，再处理定义域、值域、复合关系与分段函数。

姓名_____ 班级_____ 日期_____

课时 120 分钟 典型例题 12 题 课堂练习 5 题 课后练习 10 题

建议节奏：概念与三要素 20 分钟；定义域基础 20 分钟；例题 1-6 25 分钟；例题 7-12 30 分钟；课堂练习 15 分钟；订正与总结 10 分钟。

本讲要点

- ☐ 能根据“每个输入恰有一个输出”判断对应关系是否为函数。
- ☐ 能比较两个函数的定义域和对应关系，判断是否为同一函数。
- ☐ 能求分式、根式和复合函数的定义域，并规范使用区间。
- ☐ 能读取分段函数并处理一题高考真题中的函数值和值域。

核心关系

函数的三个要素是定义域、对应关系和值域；每个允许的输入必须对应唯一输出。

相同输出可以由不同输入得到；同一个输入不能对应两个不同输出。

求定义域时列出生成限制并取交集；复合函数先让括号内整体落在已知定义域中。

分段函数仍是一个函数，先按输入所在区间选用对应的解析式。

一、典型例题

1. 设 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{0, 1\}$ 。下列对应中，能确定从 A 到 B 的函数的是 () A. $x \mapsto x^2$ B. $x \mapsto \pm \sqrt{x}$ C. $x \mapsto x+1$ D. $x \mapsto 1/x$

【教材概念题型改编】人教 A 版《普通高中教科书 数学 必修第一册》3.1.1 函数的概念。

2. 关系 $S = \{(-2, 1), (-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$ 是否表示一个函数？若再加入点 $(1, 2)$ ，结论如何？写出原关系的定义域和值域。

【教材概念题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数的概念与有序数对。

3. 函数 $f(x) = x^2$ 。是否允许 $f(-1) = f(1)$ ？说明理由。

【概念辨析】据人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数定义改编。

4. 判断下列两个函数是否为同一函数： $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ ， $x \neq 1$ ； $g(x)=x+1$ ， $x \in \mathbb{R}$ 。

【教材典型例题题型】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数的三要素。

5. 函数 $f(x)=x^2-1$ 的定义域为 $A=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 。写出定义域、值域，并求 $f(-2)$ 、 $f(1)$ 。

【教材表示法题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.2 函数的表示。

6. 求函数 $f(x)=1/(x-2)$ 的定义域。

【教材基础题型改编】人教 A 版必修第一册 3.1.1 函数定义域。

7. 求函数 $f(x)=\sqrt{2-x}+1/(x+3)$ 的定义域。

【定义域综合题型】据公开定义域例题改编，逐项检查根式和分母限制。

8. (2022·北京卷第 11 题) 函数 $f(x)=1/x+\sqrt{1-x}$ 的定义域是 () A. $(-\infty, 1]$ B. $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ C. $(0, 1]$ D. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

【高考真题】2022 年北京卷数学第 11 题。

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 6]$ ，求复合函数 $g(x)=f(2x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】知乎“高考数学抽象函数的定义域”提出先约束括号内整体。

10. (2022·浙江卷第 14 题) 函数 $f(x)=-x^2+2$ ($x \leq 1$)， $f(x)=x+1/x-1$ ($x > 1$)。求 $f(f(1/2))$ 。

【高考真题】2022 年浙江卷数学第 14 题第 1 问；分段条件按原题整理。

11. 沿用 2022 年浙江卷第 14 题的函数。若 $[a, b]$ 上每个 x 都满足 $1 \leq f(x) \leq 3$ ，求 $b-a$ 的最大值。

【高考真题】2022 年浙江卷数学第 14 题第 2 问。

12. 已知复合函数 $g(x)=f(2x-1)$ 中, x 的取值范围为 $[0, 2]$, 且 $2x-1$ 在该范围上恰好取遍 f 的定义域。求 $f(x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域拓展】据知乎“高考数学抽象函数的定义域”中的括号整体范围法改编。

二、课堂练习

13. 关系 $T=\{(-1, 2), (0, 2), (1, 3)\}$ 是否表示函数? 再加入 $(0, 4)$ 后呢?

【据例题 2 改编】

14. 判断 $f(x)=\sqrt{x^2}$ 与 $g(x)=|x|$ 是否为同一函数; 再与 $h(x)=x$ 比较。

【据函数三要素题型改编】

15. 求函数 $y=\sqrt{(5-x)/(x+1)}$ 的定义域。

【据定义域综合题型改编】

16. 若 f 的定义域为 $[-1, 3]$, 求 $f(x^2)$ 的定义域。

【据抽象函数定义域题型改编】

17. 沿用 2022 年浙江卷第 14 题定义的分段函数, 求 $f(-2)$ 和 $f(2)$ 。

【真题变式】2022 年浙江卷数学第 14 题, 分别代入对应分段。

三、课后练习

18. 设 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{1, 4, 9\}$, 对应 $x \mapsto x^2$ 是否构成从 A 到 B 的函数? 写出理由。

【据人教 A 版必修第一册 3.1.1 改编】

19. 求函数 $y = \sqrt{(x+2)/(x-1)}$ 的定义域。

【定义域题型改编】

20. 求函数 $y = 1/(x^2 - 4)$ 的定义域。

【定义域题型改编】

21. 判断 $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$, 与 $g(x) = x + 2$, $x \in \mathbb{R}$ 是否为同一函数。

【据例题 4 改编】

22. 求 $f(x) = x^2 - 2x$ 在 $[0, 3]$ 上的值域。

【函数值域基础拓展】人教 A 版必修第一册函数表示与图像题型。

23. 已知 $f(x) = -x^2 + 2$ ($x \leq 1$), $f(x) = x + 1/x - 1$ ($x > 1$)。求 $f(-1)$ 、 $f(3)$ 。

【据 2022 年浙江卷数学第 14 题改编】

24. 若 f 的定义域为 $[-2, 4]$, 求 $f(3x+1)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】

25. 求函数 $y = 1/x + \sqrt{2-x}$ 的定义域。

【高考真题变式】据 2022 年北京卷第 11 题, 调整根式常数。

26. 定义函数 $g(x)=4-x^2$ ($x\leq 1$) , $g(x)=x+1/x$ ($x>1$) 。求 $g(g(0))$ 。

【据 2022 年浙江卷数学第 14 题改编】

27. 已知复合函数 $f(2x+1)$ 中, x 的取值范围为 $[0, 3]$, 且 $2x+1$ 在该范围上恰好取遍 f 的定义域, 求 $f(x)$ 的定义域。

【抽象函数定义域题型改编】据知乎同一括号整体范围法。

参考答案与例题解析

以下页面供完成题目后核对；讲解按“先判断对象和条件，再列关系，最后检查结果”的顺序书写。

1. 选 A。A 中每个 $x \in A$ 都有唯一的 $x^2 \in B$ 。B 对 $x=1$ 给出两个值；C 在 $x=1$ 时输出 $2 \notin B$ ；D 在 $x=0$ 时无输出。
2. 原关系是函数，定义域 $\{-2, -1, 0, 1\}$ ，值域 $\{0, 1\}$ 。加入 $(1, 2)$ 后，输入 1 对应两个输出，不再是函数。
3. 允许。函数定义要求每个输入只有一个输出，不要求不同输入的输出不同。此处 $f(-1)=f(1)=1$ 。
4. 不是同一函数。对 $x \neq 1$ ， $f(x)=x+1$ ；但 f 的定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ， g 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。约分不会把原函数中 $x=1$ 补回定义域。
5. 定义域 $A=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ；函数值依次为 3, 0, -1, 0, 3，值域为 $\{-1, 0, 3\}$ 。 $f(-2)=3$ ， $f(1)=0$ 。
6. 分母不能为 0， $x-2 \neq 0$ ，所以定义域为 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。
7. 根式要求 $x \leq 2$ ，分母要求 $x \neq -3$ 。取交集，定义域为 $(-\infty, -3) \cup (-3, 2]$ 。
8. 分式要求 $x \neq 0$ ，根式要求 $1-x \geq 0$ 即 $x \leq 1$ 。取交集得 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$ ，选 B。
9. 要求 $2x \in [0, 6]$ ，解得 $0 \leq x \leq 3$ ，所以 $g(x)$ 的定义域为 $[0, 3]$ 。
10. $1/2 \leq 1$ ， $f(1/2)=-1/4+2=7/4$ 。因 $7/4 > 1$ ， $f(7/4)=7/4+4/7-1=37/28$ 。
11. $x \leq 1$ 时， $1 \leq 2-x^2 \leq 3$ 给出 $-1 \leq x \leq 1$ 。 $x > 1$ 时， $1 \leq x+1/x-1 \leq 3$ ，后一个不等式化为 $x^2-4x+1 \leq 0$ ，故 $1 < x \leq 2+\sqrt{3}$ 。总解集为 $[-1, 2+\sqrt{3}]$ ，最大长度 $b-a=3+\sqrt{3}$ 。
12. 当 $x \in [0, 2]$ 时， $2x-1 \in [-1, 3]$ 。线性函数 $2x-1$ 在 $[0, 2]$ 上取遍 $[-1, 3]$ ，因此 f 的定义域为 $[-1, 3]$ 。

课堂练习答案

13. 原关系是函数；加入 $(0, 4)$ 后，输入 0 对应两个输出，不再是函数。
14. f 与 g 定义域、对应关系相同，是同一函数。 h 在 $\mathbb{R}$ 上与 $|x|$ 不相同，例如 $x=-1$ 时取值不同。
15. $x \leq 5$ 且 $x \neq -1$ ，定义域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 5]$ 。
16. 要求 $x^2 \in [-1, 3]$ ，其中下界自动满足，故 $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ 。
17. $f(-2)=-4+2=-2$ ； $f(2)=2+1/2-1=3/2$ 。

课后练习答案

18. 构成函数，三个输入分别唯一对应 1、4、9，且都属于 B。
19. $x \geq -2$ 且 $x \neq 1$ ，定义域 $[-2, 1) \cup (1, +\infty)$ 。
20. $x^2-4 \neq 0$ ，故定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ 。
21. 不是。前者定义域排除 2，后者定义域为 $\mathbb{R}$ 。
22. 配方为 $(x-1)^2-1$ ，最小值 -1；端点值为 0、3，最大值 3，值域 $[-1, 3]$ 。

23. $f(-1)=1$; $f(3)=3+1/3-1=7/3$ 。

24. $-2 \leq 3x+1 \leq 4$, 解得 $-1 \leq x \leq 1$, 定义域 $[-1, 1]$ 。

25. $x \neq 0$ 且 $x \leq 2$, 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, 2]$ 。

26. $g(0)=4$; $g(4)=4+1/4=17/4$ 。

27. 当 $x \in [0, 3]$ 时, $2x+1 \in [1, 7]$, 且题设说明恰好取遍 f 的定义域, 故 f 的定义域为 $[1, 7]$ 。

参考资料

人教 A 版《普通高中教科书 数学 必修第一册》。3.1.1 函数的概念、3.1.2 函数的表示；概念课按定义域、对应关系、值域递进。

2022 年北京卷数学第 11 题。函数定义域真题： $f(x)=1/x+\sqrt{1-x}$ 。

2022 年浙江卷数学第 14 题。分段函数求值与区间值域真题。

知乎《高中数学：函数的概念与性质》。完整列出 2022 年浙江卷第 14 题的分段函数题面，并给出 $37/28$ 与 $3+\sqrt{3}$ 的核对过程。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/569912489>

知乎《人教高中数学 A 版必修一 1.2.1 函数的概念 优质课公开课课件、教案》。

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/427413679>

知乎《连载 05 高考数学抽象函数的定义域》。<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2055420207603232913>

21 世纪教育网《第三章 函数概念与性质 知识清单+典型例题》。<https://zy.21cnjy.com/18943848>